

Extrapolarea Richardson.

În multe probleme practice, apar serii infinite $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ relative la o funcție $A(\gamma)$, $\gamma \in (a, b)$, funcție care este cunoscută. Variabila γ poate fi o variabilă continuă sau discretă. A_n este de formă $A_n = A(\gamma_n)$, $\gamma_n \in (a, b)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \gamma_n = a$. Astfel, ni cazele ni care $\lim_{\gamma \rightarrow a} A(\gamma) = A$.

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} A(\gamma_n) = A.$$

Fără presupuneri, ni cele ce urmează, că $A(\gamma)$ este de formă

$$(1) \quad A(\gamma) = A + \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \gamma^{\tau_k} + O(\gamma^{\tau_{N+1}}), \quad \gamma \rightarrow 0^+$$

unde $\tau_k \neq 0$, $k=1, 2, \dots, N+1$, $\tau_1 < \tau_2 < \dots < \tau_{N+1}$,

α_k fiind constante independente de γ .

Dacă $\alpha_1 > 0$ atunci

$$\lim_{\gamma \rightarrow 0^+} A(\gamma) = A.$$

Dacă (1) este satisfăcută pt $N=1, 2, \dots$ ~~atunci~~
cu $\lim_{k \rightarrow \infty} \tau_k = \infty$ atunci spunem că $A(\gamma)$ are

dezvoltarea asimptotică

$$A + \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \gamma^{\tau_k}, \quad \gamma \rightarrow 0^+$$

și vom scrie

$$A(\gamma) \sim A + \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \gamma^{\tau_k}$$

Atenție: senza $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \gamma^{\tau_k}$ poate fi convergentă sau nu.
(Se scrie doar $\tau_1 < 0$.)

Fi contineam noua presupunere ca $\tau_1 > 0$. Atunci ε

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} A(y) = A.$$

si din (1) obtinem:

$$A(y) - A = O(y^{\tau_1})$$

Ideea de extrapolare a lui Richardson a fost de a elimina mine din (1) y^{τ_1} pt a obtine aproximarea $A(y)$ astfel ca

$$(2) \quad A(y) - A = O(y^{\tau_2}), \quad y \rightarrow 0^+$$

Deci (2) cu toc atunci $A(y)$ poate fi folosita pentru o aproximare mai buna a lui $A(y)$ pt $y > 0$, suficient de mic.

Exemplu 1. Metoda lui Archimede de calcul pt π .

Fie (P_n) polinomul regulat cu n laturi inscrie in cercul de raza 1. Aria $P_n = \frac{n}{2} \sin \frac{2\pi}{n}$ (deci?)

$$\Rightarrow (3) \quad S_n = \pi + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^i (2\pi)^{2iH}}{(2i+1)!} \cdot \frac{1}{n^{2i}} \quad (\text{deci?})$$

Si astfel S_n este un scri crescator cu limita π ($n \geq 3$)

In acest caz S_n este foarte apropiat de valoarea lui $A(y)$, $y = \frac{1}{n}$.

In acest caz y este o variabila decrescanta ($y = \frac{1}{n}$) $n \geq 3$ iar (3) este dezvoltare asimptotică a lui S_n

$$S_{2^n} = \pi + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^i (2\pi)^{2iH}}{(2i+1)!} \cdot \frac{1}{2^{2ni}}$$

$$S_{3 \cdot 2^n} = \pi + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^i (2\pi)^{2iH}}{(2i+1)!} \cdot \frac{1}{3^{2i} \cdot 2^{2ni}}$$

$$\Rightarrow S_{3 \cdot 2^n} - \frac{1}{9} S_{2^n} = \frac{8}{9} \pi + \frac{1}{2} \sum_{i=2}^{\infty} \frac{(-1)^i (2\pi)^{2iH}}{(2i+1)!} \left(\frac{1}{3^{2i}} - \frac{1}{9} \right) \cdot \frac{1}{2^{2ni}}$$

$$\Rightarrow \frac{9}{8} S_{3,2^n} - \frac{1}{8} S_{2^n} = \pi + \frac{1}{2} \sum_{i=2}^{\infty} \frac{(-1)^i (2\pi)^{2i}}{(2i+1)!} \left(\frac{1}{3^{2i-2}} - 1 \right) \cdot \frac{1}{2^{2ni+3}}$$

$$\Rightarrow A_1(n) = \frac{9}{8} S_{3,2^n} - \frac{1}{8} S_{2^n}, \quad A_1(n) - \pi = O\left(\frac{1}{2^{4n+3}}\right)$$

Exemple 2, Dacă f este cunoscută în $[x_0-a, x_0+a]$
 $a > 0$ atunci $f'(x_0) \sim \frac{f(x_0+h) - f(x_0-h)}{2h}$, $0 < h \leq a$

$$\text{Fie } f_0(h) = \frac{f(x_0+h) - f(x_0-h)}{2h}$$

$$\text{Atunci } f_0(h) - f'(x_0) = \frac{f'''(x_0)}{3!} h^2 = O(h^2) \quad h \rightarrow 0$$

dacă $f \in C^3[x_0-h, x_0+h]$

$$\text{si } f_0(h) = f'(x_0) + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{f^{(2k)}(x_0)}{(2k+1)!} h^{2k} + R_1(h), \quad R_1(h) = O(h^{2n+2})$$

consider $h \rightarrow 0$

$$\text{Aici } n = h \text{ si } f_0(h) \sim f'(x_0) + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{f^{(2k)}(x_0)}{(2k+1)!} h^{2k}, \quad h \rightarrow 0$$

$$f_0(h) \sim f'(x_0)$$

unde seria converge sau nu

Exemple 3

Formula de apropiere a trapezului

$$\text{Fie } I(f) = \int_0^1 f(x) dx \quad \text{si}$$

$$T(h) = h \left[\frac{1}{2} f(0) + \sum_{i=1}^{n-1} f(ih) + \frac{1}{2} f(1) \right]$$

$$\text{Alina ca } T(h) - I(f) = \frac{f''(\xi(h))}{12} h^2 = O(h^2), \quad h \rightarrow 0$$

$$\text{Daca } f \in C^{2n+2}[0,1] \text{ de poate scrie ca}$$

$$T(h) = I(f) + \sum_{k=1}^n \frac{B_{2k}}{(2k)!} [f^{(2k)}(1) - f^{(2k)}(0)] h^{2k} + R_n(h)$$

-4-

Ideea de extrapolare a lui Richardson

fie $A(y) = A + \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k y^{\rho_k} + O(y^{\rho_{n+1}})$, $y \rightarrow 0^+$

fie $\omega \in (0, 1)$, $y' = \omega y =$

$$A(y') = A + \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \omega^{\rho_k} y^{\rho_k} + O(y^{\rho_{n+1}})$$

eliminând y^{ρ_1} într-o relație de mai sus
obținem

$$A(y') - \omega^{\rho_1} A(y) = (1 - \omega^{\rho_1})A + \sum_{i=2}^{\infty} (\omega^{\rho_i} - \omega^{\rho_1}) \alpha_i y^{\rho_i} + O(y^{\rho_{n+1}})$$

Deci notăm cu $A(y, y')$

$$A(y, y') = \frac{A(y') - \omega^{\rho_1} A(y)}{1 - \omega^{\rho_1}}$$

$$\Rightarrow (*) \quad A(y, y') = A + \sum_{i=2}^{\infty} \frac{\omega^{\rho_i} - \omega^{\rho_1}}{1 - \omega^{\rho_1}} \alpha_i y^{\rho_i} + O(y^{\rho_{n+1}})$$

$$\Rightarrow A(y, y') - A = O(y^{\rho_2}) \quad y \rightarrow 0^+$$

Este important să observăm că (*) are aceeași formă
ca $A(y)$ unde α_k sunt înlocuite cu

$$\frac{\omega^{\rho_k} - \omega^{\rho_1}}{1 - \omega^{\rho_1}}$$

Întin continuu, luând $y'' = \omega y' = \omega^2 y$

$$\Rightarrow A(y, y', y'') = A + \sum_{k=3}^{\infty} \frac{\omega^{\rho_k} - \omega^{\rho_1}}{1 - \omega^{\rho_1}} \cdot \frac{\omega^{\rho_k} - \omega^{\rho_2}}{1 - \omega^{\rho_2}} \alpha_k y^{\rho_k} + O(y^{\rho_{n+1}})$$

Astfel proces se numește procesul de extrapolare a lui
Richardson, care poate fi continuat eliminând
termenii $y^{\rho_1}, y^{\rho_2}, \dots$

Sun cele de mai sus rezultă următorul algoritm recursiv. Fie $w \in (0,1)$, $\gamma_0 \in [0,1]$, $\gamma_n = \gamma_0 w^n$

$$1. A_0^{(j)} = A(\gamma_0)$$

$$2. c_n = w^n \text{ (calculat)}$$

$$A_n^{(j)} = \frac{A_{n-1}^{(j+1)} - c_n A_{n-1}^{(j)}}{1 - c_n} \quad j=0,1,\dots, \quad n=1,2,\dots$$

TEOREMĂ (Demonstrată)

$$A_n^{(j)} = A(\gamma_j, \gamma_{j+1}, \dots, \gamma_{j+n})$$

Numerele și polinoamele lui Bernoulli

Să considerăm ecuația

$$(1) \quad \Delta f = f(n+1) - f(n) = n x^{n-1}, \quad n \in \mathbb{N}$$

Drept să găsim soluția ecuației (1), soluția polinomială.

Def Sînt de numere reale $(b_n)_{n \geq 0}$ care satisfac relațiile

$$\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} b_k = 0, \quad n > 1, \quad b_0 = 1$$

Se numesc astfel numerele lui Bernoulli

$$\Rightarrow b_0 = 1, b_1 = -\frac{1}{2}, b_2 = \frac{1}{6}, b_3 = 0, b_4 = -\frac{1}{30}, b_5 = \frac{1}{42}, b_6 = 0, \dots$$

(demonstrate)

Observație Dacă P_1 și P_2 sunt 2 polinoame care verifică ecuația (1) atunci $P_1 - P_2 = C$ ($C = \text{constant}$) (demonstrată)

Ținem un polinom $P_n(x)$, de grad n astfel ca

$$(\Delta P_n)(n) = n x^{n-1} \quad P_n(0) = b_n$$

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} b_k x^{n-k}$$

Dem:
$$B_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} A_k x^{n-k}$$

Imposed condition on B_n as verification (1)

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^n \left[\sum_{i=0}^{k-1} \binom{n}{i} \binom{n-i}{k-i} \right] x^{n-k} = n x^{n-1}$$

$$\Leftrightarrow \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \left[\sum_{i=0}^{k-1} \binom{k}{i} A_i \right] x^{n-k} = n x^{n-1}$$

$$\Rightarrow \sum_{i=0}^{k-1} \binom{k}{i} A_i = 0, \quad k = \overline{1, n}, \quad A_0 = 1$$

Gen $A_n = B_n(0) = b_n \Rightarrow A_k = b_k, \quad k = \overline{0, n}$

Definitia

$B_m(x)$ - se numesc polinoamele lui Bernoulli

Teorema

$$B_m'(x) = n B_{m-1}(x)$$

$$B_m'(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} b_k (n-k) x^{n-k-1} = n \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} b_k x^{n-1-k} = n B_{m-1}(x)$$

Dem:

COROLAR

$$B_m^{(2)}(x) = n(n-1) \dots (n-m+1) B_{m-2}(x)$$

Polinoamele lui Bernoulli verifica relatia

TEOREMA

de recurenta

$$\sum_{i=0}^{m-1} \binom{m}{i} B_i(x) = m x^{m-1}$$

Dem:

$$\begin{aligned} B_m(x+h) &= B_m(x) + \sum_{i=1}^m \frac{h^i}{i!} B_m^{(i)}(x) \\ &= B_m(x) + \sum_{i=1}^m \binom{m}{i} h^i B_{m-i}(x) \end{aligned}$$

It $h=1 \Rightarrow$

$$m x^{m-1} = B_m(x+1) - B_m(x) = \sum_{i=1}^m \binom{m}{i} B_{m-i}(x)$$

Formulele lui Euler-Maclaurin

Fie $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ o functie care are toate derivatele care nu sune continue.

$$\begin{aligned} \text{Fie } I(f) &= \int_a^b f(x) dx = h \int_0^1 f(a+ht) dt \\ &= h \int_0^1 B_0(t) f(a+ht) dt, \quad h = b-a. \end{aligned}$$

Integrând prin parti putem scrie:

$$\begin{aligned} I(f) &= h \int_0^1 B_1(t) f'(a+ht) dt \\ &= \frac{h}{2} [f(a+h) + f(a)] - \frac{h^2}{2} \int_0^1 B_2(t) f''(a+ht) dt \\ &= \frac{h}{2} [f(a+h) + f(a)] - \frac{h^2}{2} \int_0^1 B_2(x) f''(a+hx) dx \\ &= \frac{h}{2} [f(a+h) + f(a)] - \frac{h^2}{2} B_2 [f'(a+h) - f'(a)] \\ &\quad + \frac{(b-a)^3}{2} \int_0^1 B_2(t) f''(a+ht) dt \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)] - \sum_{k=1}^{m-1} \frac{(b-a)^{2k}}{(2k)!} b_{2k} f^{(2k-1)}(a) + R_m(f)$$

$$R_m(f) = \frac{(b-a)^{2m}}{(2m)!} f^{(2m)}(a + \theta h), \quad \theta \in (0, 1)$$

Se poate că

$$R_m(f) = - \frac{(b-a)^{2m}}{(2m)!} f^{(2m)}(a + \theta h), \quad \theta \in (0, 1)$$

Definiție Formulă

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \frac{h}{2} [f(a) + f(b)] + \sum_{k=1}^{m-1} \frac{b_{2k}}{(2k)!} h^{2k} [f^{(2k-1)}(b) - f^{(2k-1)}(a)] \\ &\quad + R(f) \end{aligned}$$

$$R(f) = O(h^{2m})$$

Probleme

1. Sa se arate ca

$$\frac{te^{tx}}{e^t-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n(x)}{n!} t^n \quad (|t| < 2\pi, t \in \mathbb{C})$$

unde $B_n(x)$ sunt polinoamele lui Bernoulli

2. Sa se arate ca

$$\frac{t}{e^t-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_n}{n!} t^n$$

unde b_n sunt numerele lui Bernoulli

3. Sa se arate ca

$$B_n(1-x) = (-1)^n B_n(x)$$

4. Sa se arate ca $B_{2n}(1) = B_{2n}(0) = b_{2n}$

5. Sa se arate ca $b_{2n+1} = 0, n \geq 1$

6. Sa se arate ca ecuatia

$$B_{2n+1}(x) = 0, \quad n \geq 1$$

are ca solutie pe $0, \frac{1}{2}$ si 1 si nu mai are alte solutii in $[0, 1]$.

7. Sa se arate ca functia $B_{2k}^{(k)} - b_{2k}$ pastreaza semnul pe $(0, 1)$